Taller Propuesto: Procesamiento Concurrente con Hilos

Monitorías Sistemas Operativos

27 de octubre de 2026

Propósito

Los ejercicios integran creación de hilos, paso de argumentos, memoria compartida y recolección de resultados con `pthread_join`. Compile con `-pthread`.

Ejercicio 1

Un archivo contiene primero N y después N mediciones enteras. El programa recibe P por línea de comandos y divide el vector en P bloques contiguos.

1. Cree un hilo por bloque y páselo mediante una estructura que incluya inicio, fin y puntero al vector.
2. Cada hilo debe calcular la suma y el máximo de su bloque sin imprimir desde la función de hilo.
3. El `main` debe hacer `join` a todos los hilos, consolidar la suma y el máximo global e imprimir ambos resultados.
4. Considere el caso en que N no sea divisible entre P.

Ejercicio 2

Reciba un archivo de texto y un número P. El programa debe cargar cada palabra en memoria dinámica y distribuir rangos de palabras entre P hilos.

1. Cada hilo cuenta cuántas palabras de su rango comienzan con vocal y cuántas superan seis caracteres.
2. Devuelva ambos conteos mediante la estructura de argumentos, no mediante variables globales.
3. Después de todos los `join`, imprima los conteos totales y libere cada cadena y el vector de punteros.

Ejercicio 3

Se dispone de una estructura compartida con dos campos: `int aprobados` y `int rechazados`. Cree cuatro hilos; cada uno procesa un arreglo propio de calificaciones y actualiza el contador correspondiente para cada valor.

1. Implemente primero la versión sin sincronización y ejecútela repetidamente con arreglos grandes.
2. Explique por qué los resultados pueden variar aunque cada hilo procese datos distintos.
3. Corrija el programa usando un mutex y compruebe que `aprobados + rechazados` coincide siempre con el total de datos.

Ejercicio 4

Lance tres hilos con una estructura que contenga un identificador, una palabra y un tiempo de espera distinto.

1. Cada hilo debe construir dinámicamente una nueva cadena con la palabra invertida y almacenarla en su estructura.
2. El `main` debe hacer `join` en el orden de los identificadores, no en el orden en que los hilos terminan.
3. Imprima cada resultado junto con su identificador y libere las cadenas construidas.